

智储优控:立体仓储仓位优化 基于 **AI** 算法与智能控制

2026 ABB 杯·赛道一·队伍信息提交前填写

为什么这道题不简单

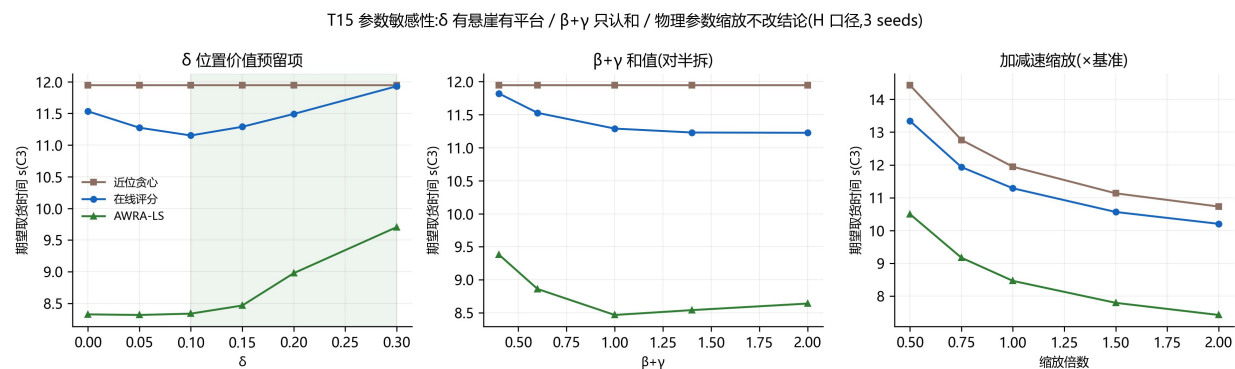
- **400 仓位、承重逐层递减、预占用、五属性货物——多目标互相冲突**
 - 存取效率 vs 重货稳定 vs 提升能耗 vs 近位稀缺:没有免费午餐
- **分层交付:sim数据链 / ST核心逻辑 / 二进制制品分别验收**
 - 主办方定调:打造 “会思考” 的立体仓储系统,绿色工程视野(王余,开赛致辞)

双层优化架构:在线评分 + 批量 AWRA-LS

- 在线层:**ST**单call扫描**400**仓位; **AB PC**仿真单周期返回, 实体目标机最坏时延待测
 - 四项加权:效率 + 稳定 + 能耗 + 位置价值预留 δ
- 批量层:**Rank**→**Assign**→**LocalSearch**,较在线再降 **22.7%**(信息完备的价值)
 - 场景权重表fail-first:6格INFEASIBLE、5格2-seed不稳; PLC未接入

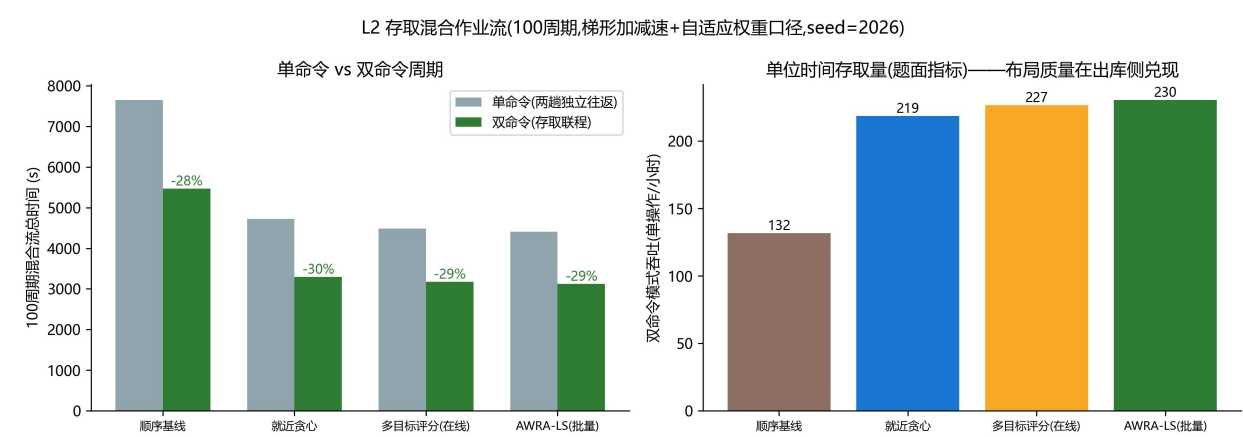
δ 预留项:一个有证据链的设计

- $\delta=0$ 仅证明占用仓位集合与near一致，不证明gid映射/严格算法等价
- 低填充生命周期drain重算: $\delta=0.15$ 显著更慢
 - 240件仅见失败缓解但仍大量失败——不称可行性保险



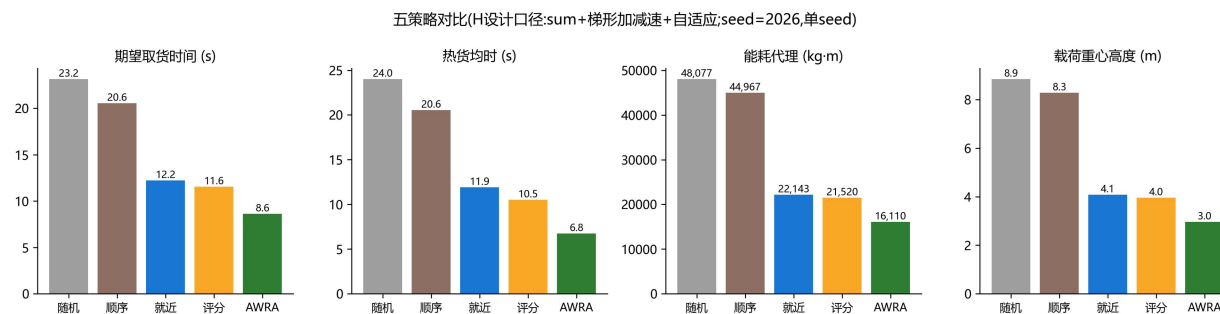
物理与作业真实度

- 梯形加减速运动模型(匀速口径保留为文献对照)
- 存取混合双命令周期:较单命令节省 **29.1%**
 - 吞吐230单操作/时(约115.2双周期/时)=行程-only连续满载sim容量
 - 不含装卸/排队/故障/扫描，不是PLC实测



主结果(sim H设计口径,5-seed回归锚)

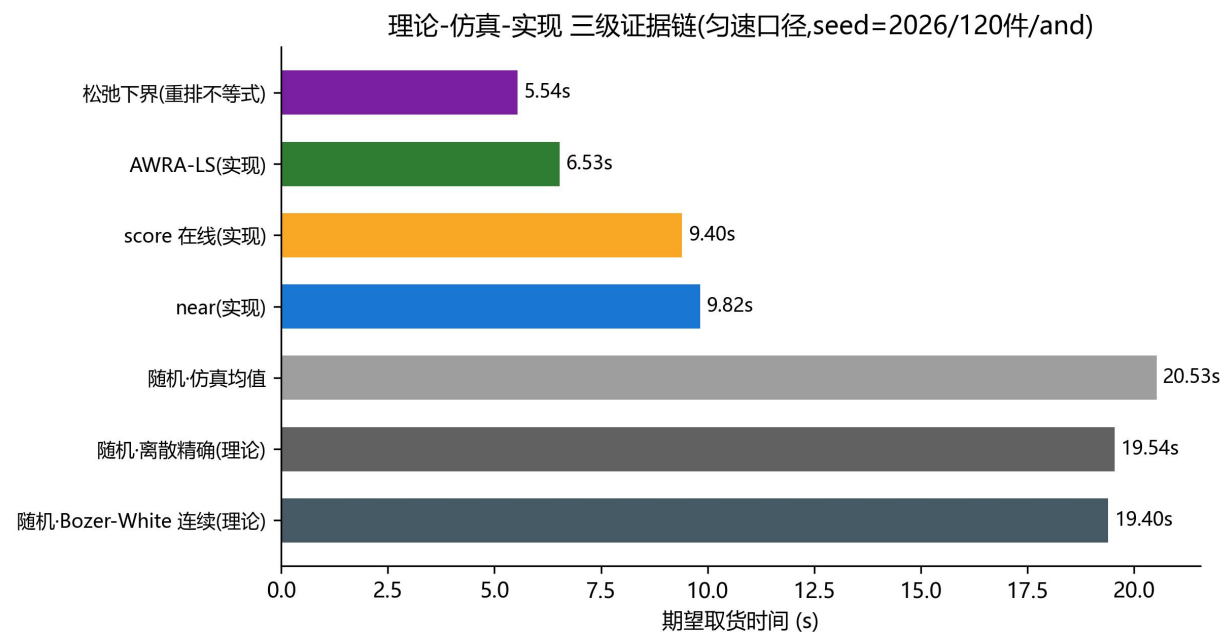
- **AWRA-LS $8.40 \pm 0.48s$ (sample SD; 95%CI半宽 0.592), 较基线降62.0%**
- **能耗代理降67.3%; 重货平均层0.57; 失败0/承重容积复查0**
 - 非U3 30-seed泛化/非独立final; 不是PLC H闭环
 - 对照口径(匀速+固定权重,可比文献):6.44s / 降 68.2%



离下界与已知可达点有多远

- 静态匀速sim夹逼: $5.54s \leq$ 可达点 $5.94s \leq$ AWRA $6.53s$
- 距已证可达点9.9%（不是理论天花板；与H 8.40s不是同一物理口径）

– 随机策略解析值 vs 仿真: 1σ 内互证,仿真器本身被理论校验



一套系统,九把尺子:口径矩阵(方法论)

- 每个建模选择都被识别为“口径”:参数化+保留切换开关+主/对照并列呈现
 - 运动模型(加减速/匀速)/ 权重(自适应/固定)/ 行程(切比雪夫/曼哈顿)...共 9 维
- 证据边界:**120件H与AWRA-vs-seq**行程方向保持; 高密度/生命周期有负结果
 - 类比:汽车油耗的 WLTP vs EPA、财报的双准则——工程数字必须声明测量框架
 - 完整矩阵见报告附录 C;主口径数字由回归测试锁定,动口径=红灯

拟真度阶梯:三档sim同管线验证(L7)

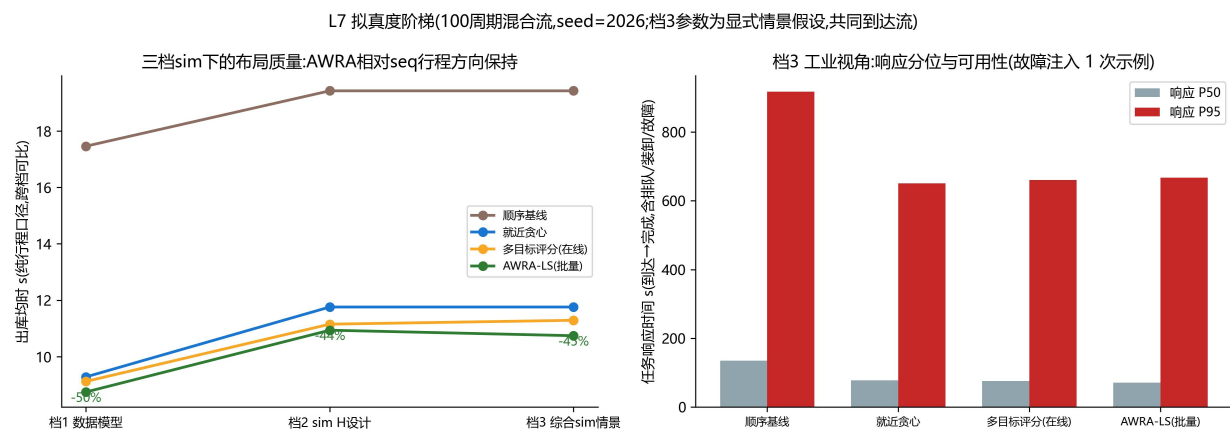
• 档1 数据模型→档2 sim H设计口径→档3 综合sim场景

– 档3 = 共同泊松到达流+装卸+频次噪声+故障；参数为显式假设

• 降幅阶梯:49.9% → 43.7% → 44.7%——AWRA相对seq行程方向保持；失败/承重容积复查0

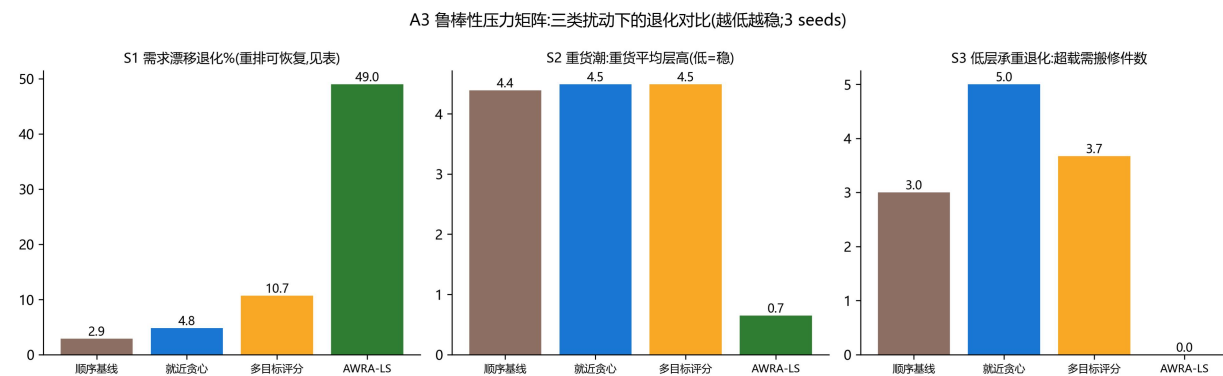
– 档3 排队视角:响应 P95 918s → 667s; near P95=651s < AWRA=667s，不能称AWRA全面最优

– 频次画像带噪($\sigma=0.3$)AWRA 布局质量不塌:多因子 Rank+局部搜索兜底



鲁棒性与运行期自愈

- **F12特定3-seed压力场景:AWRA系退化较缓、该紧库存样本失败0件**
- **sim周期重排机制:消除布局熵漂移(收益 $>1.2\times$ 成本才动,经济学准入)**
 - 负结果如实呈现:重排的价值是自愈不是提效(F11)



AC500 ST实现:有限AB PC仿真证据

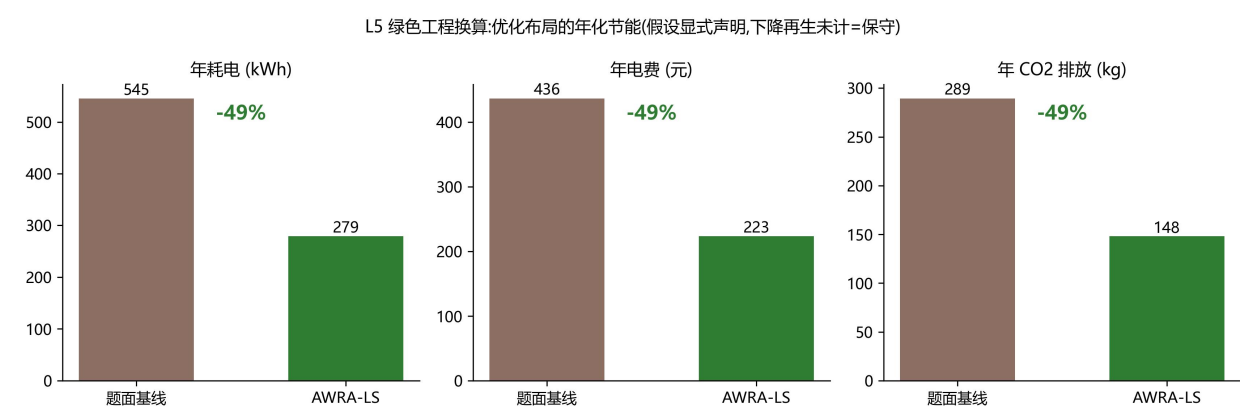
- 三层封装:**FC**纯函数/**FB**状态机/**PRG**主状态机
- 扫描周期分片架构; **400**件最坏时延/**watchdog**仍待目标机验证
- 已验收基线:核心**ST**+静态匀速黄金向量**AB PC**仿真**59/0**
 - 当前源码75项但T63-T75仍占位; 未AB复测, 不计新证据
 - 三时钟源(LTIME/Monitor/SysTimeGetNs)周期内耗时在 PC 仿真均恒 0——如实记录,口径转任务级
 - 历史AB PC仿真:nBatch=1→314周期;nBatch≥5约126周期;×10ms仅为标称任务周期换算, 实体AC500最坏时延/watchdog待测

有限一致性护栏:Python 与 ST

- **20件T25**静态匀速黄金向量逐位一致
- 已知差异:**near**平局键、**REAL**精度、加减速评分分母
- **59/0**不等于报告**H KPI**在**AC500**复现
 - 一致性探针不模拟全部PLC状态/float32路径

绿色工程:能耗的年化账

- **sim净机械功情景换算:年省约266.5kWh(降48.9%)**
 - 500单操作/日=250双周期；CO2因子0.5306(2023全国平均)
 - 未计待机/辅助/驱动器/动态损耗；非电表或PLC实测
- 呼应 “AI 算法正在重新定义能效的边界” (王余)



决赛可视化演示(录屏/现场)

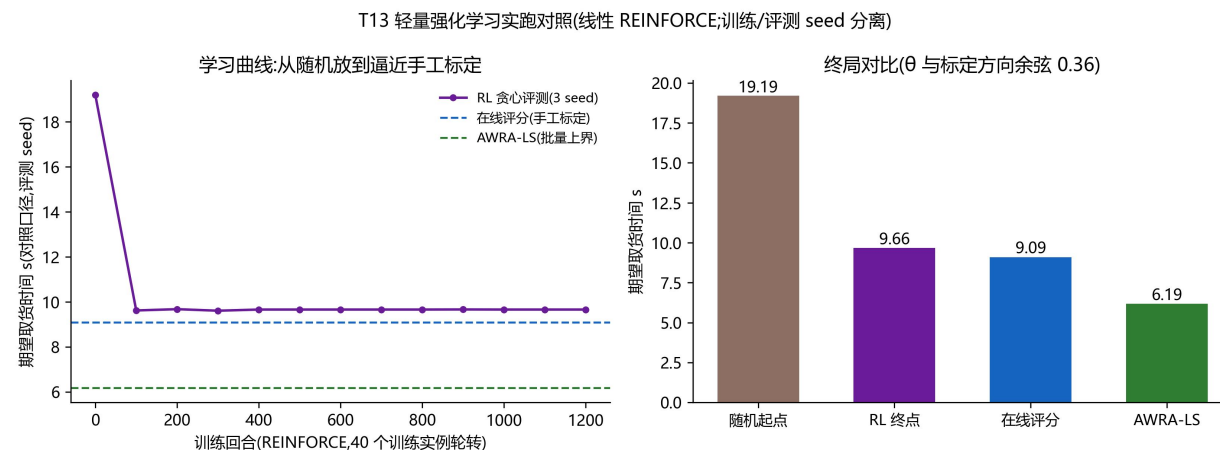
- 三页制**706**元素结构已生成；输入动作**GUI**洗+在线长跑仍待验证
- 演示脚本**v4:12**个主镜头+**4**个补充镜头；逐镜头只讲画面实际可证状态
- **δ** 调参仅作静态敏感性演示； **$\delta=0$** 不等价于**near**，现场联动效果须用户在场验收
 - 当前页不嵌未完成录屏；正式截图须来自用户在场的在线长跑验收

创新点清单

- δ 自我修正证据链(存在性→标定→**lifecycle**反证与边界收窄)
- 场景权重**fail-first**可行性/稳定性表（负结果透明；**PLC**未闭环）
- 扫描周期分片状态机(优化算法的 **PLC** 原生工程化)
- **Python**↔**ST**有限一致性护栏；**sim**周期重排机制

工程取舍(考虑过且不用,都有数据)

- **A*** 路径规划:双轴同动+无障碍,切比雪夫直达即物理最优
- 强化学习:**自己实跑了轻量版**——自学 1200 回合到 9.66s,仍落后手工标定 6.3%,且未形成 δ 结构(余弦 0.36); 结合生命周期负结果,不把它当 δ 价值证据
 - 深度版引 2025 文献:需长期数据、收益个位数、黑箱——不符合实时可审计要求
- 查表化执行:在线评分本身微秒级,查表反丢解释链



结论

- **sim H**回归锚:取货降**62.0%**、能耗代理降**67.3%**（**5-seed sample SD**）
- **PLC**证据边界:**59/0**静态匀速黄金向量；不等于**H KPI**闭环
- 分阶段复现:**core_smoke/report_rebuild/artifact_verify**；长专项与**AB**另验

Q&A

- 口径优先级:**canonical** → 当前**CSV** → 历史证据; **sim**与**PLC**实测分开回答